Finanzas II
Unidad V – Estructura de Capital y Teorema de Modigliani & Miller

Profesor: Andrés Cabrera M.

Instrumentos financieros...

Cuando una firma desea realizar proyectos de inversión, lo primero que hace es evaluar si los mismos son convenientes, pero al mismo tiempo y de igual forma, debe evaluar dónde y cómo obtener los recursos necesarios para ejecutarlo. **¿Por qué? Porque la forma de financiamiento podría afectar el valor agregado del proyecto**.

Por tanto, ya que el VPN de la inversión dependerá de (i) los flujos de caja que genere, y (ii) el costo de oportunidad de los recursos, entonces para agregar valor la decisión de cómo o con qué instrumentos obtener esos recursos debería efectivamente aumentar los flujos de caja o disminuir el costo del capital obtenido (tasa de descuento).

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

¿Cómo financian sus operaciones las empresas?

Una empresa tiene dos posibles tipos de fuentes de recursos, **internas y externas**. Las internas están dadas por los flujos de caja provenientes de la operación o aquella parte de las utilidades que no sea devuelta a sus accionistas como dividendos. Por otra parte, las fuentes de recursos externas podrían provenir de más de un canal y tener formas muy diversas, complejas de valorar y difíciles de entender.

Las fuentes de recursos externos más comúnmente utilizadas son:

Créditos bancarios: La compañía toma un crédito con el banco en el cual promete entregarle una corriente de pagos determinada desde antes y el banco descuenta dichos flujos a la tasa de interés que le aplicará para saber cuánto es el valor total del crédito. El banco es solo un intermediario entre el mercado y la empresa, vendiendo ese crédito en el mercado a una tasa más baja o levantando dichos recursos de los depositantes.

Instrumentos financieros...

Generalmente la firma no tiene capacidad de entrar al mercado de bonos por una mala o nula calificación crediticia, o prefiere diversificar sus fuentes de recursos. El banco (al igual que cualquier otro prestamista) puede **exigir la bancarrota** en caso de no pago de las acreencias.

Bonos comunes directos: Son emisiones de deuda u obligaciones con el público, en las cuales, al igual que un crédito, prometen pagos futuros conocidos y el mercado los compra a cierta tasa de descuento. Generalmente son más baratos que los créditos por evitar la intermediación financiera del banco.

Instrumentos financieros...

Existen de varios tipos tales como: Perpetuos, Cero cupón, *Bullet*, Amortizables de cupones y de amortizaciones iguales y *Transformers*. El tenedor del bono tiene la capacidad de **pedir la quiebra de la firma en caso de incumplimiento**.

Leasing: Un *leasing* o arrendamiento es una forma de financiamiento en la cual una compañía adquiere un activo, normalmente de propiedad, planta y equipo, con un financiamiento cercano al 100% de su valor. El arrendatario promete pagar una cierta cantidad de cuotas anticipadas a una entidad financiera (banco o *leasor*) y el arrendador gana intereses por el "préstamo".

Bonos convertibles: Son obligaciones que al igual que los bonos comunes tienen mayor prioridad o mejor exigibilidad que los accionistas, pero los mismos pueden ser convertidos en un número predeterminado de acciones comunes.

Por otra parte, en todos los tipos deuda existe el llamado ***seniority*** **(prioridad de pago), prelación o antigüedad.**

Instrumentos financieros...

La forma de protegerse por parte de los acreedores es establecer **cláusulas o *covenants*** para que, por ejemplo, no se emita deuda con mejor prioridad, deuda excesiva u otro factor que pueda reducir la calidad crediticia y aumentar el riesgo de crédito de la compañía. En general, los instrumentos de deuda a corto plazo (un año o menos) se conocen como instrumentos de intermediación financiera, papeles comerciales, efectos de comercio, pagarés negociables o empréstitos de corto plazo, y a largo plazo (más de un año) son llamados instrumentos de renta fija o simplemente bonos. Toda **deuda o pasivo financiero** se distingue del resto de los pasivos en que **es costosa**, mientras que los otros son **recursos espontáneos**.

Instrumentos financieros...

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Acciones preferentes: Reciben un dividendo conocido antes que los accionistas ordinarios, por lo cual soportan un menor riesgo. Generalmente, **para asegurar el dividendo renuncian al derecho a voto**. Éstas, al igual que otros títulos poco convencionales o híbridos, muchas veces parecen instrumentos de deuda siendo que forman parte del patrimonio. Es por esto que una importante diferencia con un bono (que podría tener la misma corriente de pagos), es que las acciones preferentes no pueden aprovechar el beneficio tributario que genera el capital de terceros, ya que los intereses son deducibles de impuestos. Es decir, hay cosas que si tiene la deuda (gasto por intereses) y que no tienen las emisiones de capital propio (**no existe el gasto por dividendos**).

Instrumentos financieros...

Acciones comunes: Son el principal instrumento de emisión de patrimonio y tienen **derecho excedente de pago** a diferencia del **derecho preferente de pago** que tiene la deuda. Tienen derecho a votar y recibir dividendos residuales, pero no es una obligación de la compañía que los reciban excepto cuando son declarados en cuyo caso pasan a ser una obligación y no solo un derecho. Las clases o series de las acciones habitualmente diferencian a cuántos votos da derecho cada título y/o el número de directores a elegir.

Emisión de bonos y acciones...

Cada vez que una compañía intenta emitir un bono o acciones contrata a un agente estructurador que diseña el instrumento y un colocador (que podría ser el mismo) que actúa como *market maker* y registra la oferta en libros. Además, puede ser una oferta pública o una oferta privada, siendo muy normal en Estados Unidos un *private placement* según la regla 144A de la regulación estadounidense del mercado de valores.

En el caso de una emisión de acciones esta se le conoce como OPA (Oferta Pública de Acciones) y **se debe ofrecer al mismo precio a todos los accionistas para no discriminarlos**.

Emisión de bonos y acciones...

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

En general una OPA tiene entre dos y tres fases:

(1) Se ofrece una OSA (Opción de Suscripción preferente de Acciones) a los actuales accionistas para que compren un porcentaje equivalente a su participación antes del aumento de capital y así no se diluya su propiedad. Si algún accionista no quiere suscribir parte o la totalidad de sus acciones correspondientes en el aumento de capital, puede vender su OSA directamente en la bolsa dado que esta opción es un instrumento financiero por si solo. El precio de las acciones es inferior al valor que se ofrecerá después para que sea atractivo para los actuales accionistas.

Emisión de bonos y acciones...

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

(2) Se ofrece la opción de que los actuales accionistas aumenten su participación en la empresa antes de que entren los nuevos accionistas, habitualmente con un precio preferente también para que sea atractivo. Esta fase no ocurre siempre porque como los accionistas que no deseen suscribir sus OSAs pueden venderlas, quienes las compren las ejercerán.

(3) Si no se ha suscrito todo el aumento de capital después del periodo preferente que dura en Chile 30 días según la SVS, el remanente de acciones se remata en la Bolsa o puede decidir guardarse para una futura emisión.

Perspectiva tradicional...

Desde que se conoce que existe un costo de oportunidad de todos los recursos invertidos en un proyecto, es claro que la tasa de descuento **tiene que ser al menos el costo de oportunidad promedio ponderado del financiamiento del proyecto para lograr satisfacer a todos los inversores**. Específicamente, la tasa de descuento o costo de capital (por paridad contable) de un proyecto financiado con deuda y acciones comunes es:

$$\mathbf{WACC = CCPP = R_D \times D / (D + E) + R_E \times E / (D + E)}$$

Donde $\mathbf{R_D}$ es la tasa de descuento o rendimiento exigido por la deuda, **D** es la deuda total de la compañía **a valor de mercado**, $\mathbf{R_E}$ la rentabilidad esperada por los accionistas comunes de la firma y **E** es el valor total **de mercado** del patrimonio (acciones ordinarias).

¿Cuál de estos instrumentos parece ser más fácil salir a vender al mercado?

¿En cuál cree poder estimar mejor la tasa de descuento apropiada?

Perspectiva tradicional...

Por lo anterior, la postura histórica respecto a la decisión de financiamiento había sido clara: **se tomaría deuda porque esto provoca un descenso en el costo de capital promedio ponderado** (CCPP o WACC por sus siglas en inglés) de la compañía. **¿Por qué?** Porque la deuda es más barata, dado que tiene mayor prioridad o exigibilidad frente a los recursos propios. Luego, dado que la empresa se dedica a realizar aquellos proyectos en los que tiene ventajas competitivas, obtener fondos más baratos es otra ventaja competitiva adicional que la hará aprovechar más proyectos. Además, visto desde el punto de vista del accionista, **utilizar recursos de terceros (apalancamiento financiero) genera un mayor retorno de su patrimonio**.

Ejemplo

Las empresas MuchoLucho Ltda. y PocoLoco S.A. están en la misma industria, generan exactamente iguales flujos de caja operativos y los mismos sufren los mismos riesgos. Para generar flujos de caja de $6.000.000 al año, utilizan activos reales por $50.000.000, con la única diferencia que MuchoLucho financia la mitad de estos con un crédito bancario que exige el pago anual de una tasa de interés del 4% mientras que PocoLoco S.A. solo utiliza recursos propios. El estado de resultados es el siguiente:

Perspectiva tradicional...

Ítem	MuchoLucho Ltda.	PocoLoco S.A.
Utilidad Operacional	$ 6.000.000	$ 6.000.000
Gasto por intereses	($ 1.000.000)	($ 0)
Utilidad Neta	**$ 5.000.000**	**$ 6.000.000**
Rentabilidad de los activos (Ut op/Activos)	12%	12%
Rentabilidad del patrimonio (Ut Neta/Patrimonio)	20%	12%

Perspectiva tradicional...

Por lo tanto, en ausencia de impuestos, los accionistas de MuchoLucho Ltda. reciben una rentabilidad mayor sobre sus recursos invertidos y esto parece ser una situación mucho más favorable, pero **¿es realmente así?** La primera parte del curso nos hizo centrar el foco en la relación riesgo–retorno y entender que "**no hay almuerzo gratis**", por tanto una mayor rentabilidad implica sin lugar a dudas un mayor riesgo por parte de esos accionistas. Aún así, la condición para seguir pidiendo recursos ajenos es que la tasa de interés cobrada por estos sea inferior a la rentabilidad operacional de los activos. Esto, ya que en el extremo los accionistas no invertirán nada y algo recibirán, lo que se traduce en una rentabilidad infinita sobre el patrimonio.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Punto de vista de la firma y su costo de financiamiento

Ya logramos ver que parece ser que tomar deuda es beneficioso por lo menos para los accionistas, sin embargo no estamos seguros que para la compañía completa sea así.

Definido el costo de oportunidad de todos los recursos de la empresa en ausencia de impuestos, veamos como aplica esto para nuestro ejemplo donde el WACC de Mucho Lucho Ltda. al tomar deuda, considerando que los accionistas exigen una rentabilidad de un 16%, sería:

CCPP = 4% x $25.000.000 / $50.000.000 + 16% x $25.000.000 / $50.000.000
CCPP = 10%

Perspectiva tradicional...

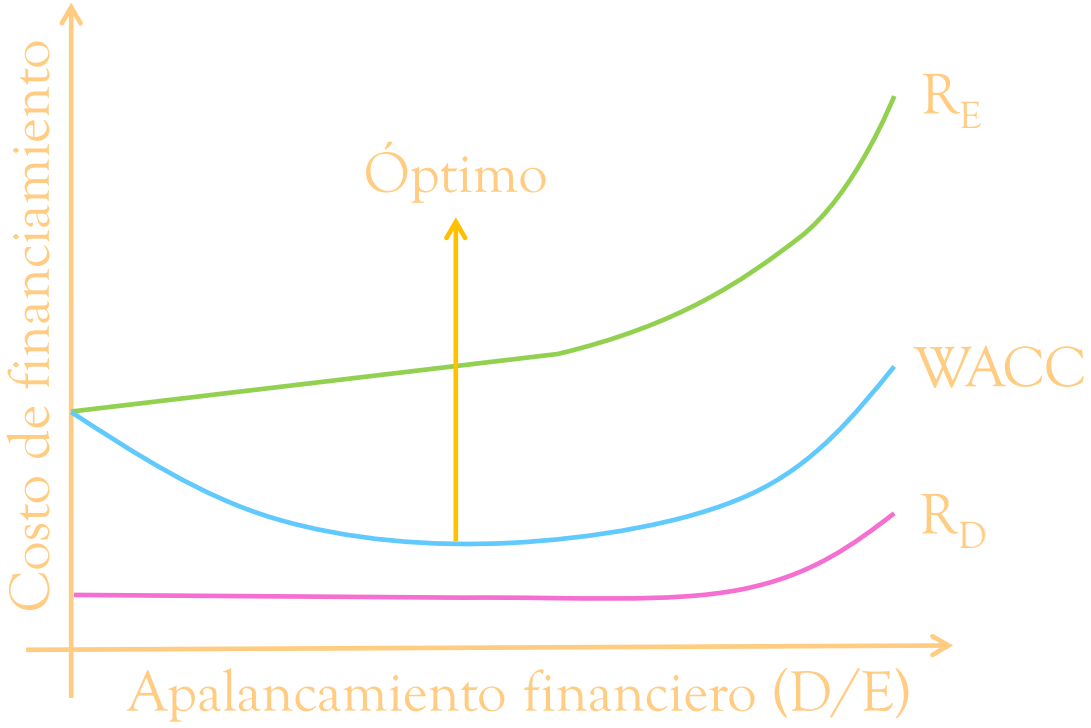
PocoLoco S.A., dado que financia todo con capital propio, tendrá un CCPP de 12%. Entonces, si es que se cumple la condición anterior la firma pedirá deuda hasta que alcance una estructura de financiamiento óptima que minimice su WACC, inclusive si aumenta un poco el retorno exigido por los accionistas por el mayor riesgo que corren.

El problema es que no sabemos cómo cambiará el retorno exigido por los accionistas ni por la deuda a medida que cambie la estructura de capital, por lo tanto **la solución no era tan fácil como se presentó tradicionalmente**.

Perspectiva tradicional...

Si el riesgo soportado por los accionistas crece y por tanto también su rentabilidad exigida (R_E), y además los acreedores están dispuestos a prestar a tasas (R_D) cada vez más altas, **entonces existe WACC óptimo (mínimo posible) para la empresa**. En dicho óptimo, el valor de la firma se maximiza puesto el valor de una empresa con deuda (V_L) que no tiene crecimiento valorizada como una perpetuidad es **FC_1 / WACC**.

Perspectiva tradicional...



Modigliani & Miller (1958)...

Para acabar con todas las creencias tradicionales los premios Nobel Franco Modigliani (1985) y Merton Miller (1990) proponen en 1958 que el costo de capital promedio ponderado de una firma no varía al tomar más deuda, puesto que **el menor retorno exigido por los acreedores es compensando perfectamente con una mayor rentabilidad por parte de los accionistas** que corren más riesgo. En términos del costo de capital y por paridad contable representa lo siguiente:

$$R_A = WACC = CCPP = R_D \times D / (D + E) + R_E \times E / (D + E)$$

Modigliani & Miller (1958)...

Es decir, en equilibrio la rentabilidad de los activos (R_A) es exactamente lo que esperan recibir todos los inversionistas que aportan recursos permanentes a la firma (deuda y patrimonio). Dado lo anterior, al no poder alterar el costo de capital promedio ponderado, el valor de una empresa con deuda debía ser el mismo que el de una firma sin deuda, puesto que este está dado por el valor presente de los flujos de caja generados por sus activos reales y no por el cómo se financian. Es decir, $\mathbf{V_L = V_U}$ y esto es lo que se conoce como **proposición I de M&M**.

Proposición I de M&M sin impuestos

En un mundo sin impuestos, el valor de una empresa con deuda (V_L) es igual al valor de una empresa sin deuda (V_U)

Modigliani & Miller (1958)...

Por su parte, al reordenar la ecuación del WACC para ver cuánto deben exigir los accionistas, resulta lo siguiente:

$$R_E = R_A + D / E \times (R_A - R_D)$$

Lo anterior es conocido como la **proposición II de M&M** y demuestra que el CCPP no disminuye en ausencia de impuestos, sino que es una mera redistribución de los riesgos soportados por los inversores.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

WACC y la Proposición II de M&M (sin impuestos)

- Definamos al costo del patrimonio de una empresa sin deuda cuyos flujos de caja son constantes y perpetuos como:

EBIT = Ut. Operacional

$$\rho = \frac{\text{EBIT}}{V_U}$$

.

- A partir de la proposición I podemos señalar que si $V_L = V_U$, entonces $r_{WACC} = \rho$. Entonces:

S = Patrimonio (Stock)
B = Deuda (Bonos)

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{S}{S+B} \cdot k_e + \frac{B}{S+B} \cdot k_d \\ \Rightarrow k_e &= \rho + \frac{B}{S}[\rho - k_d] \end{aligned}$$

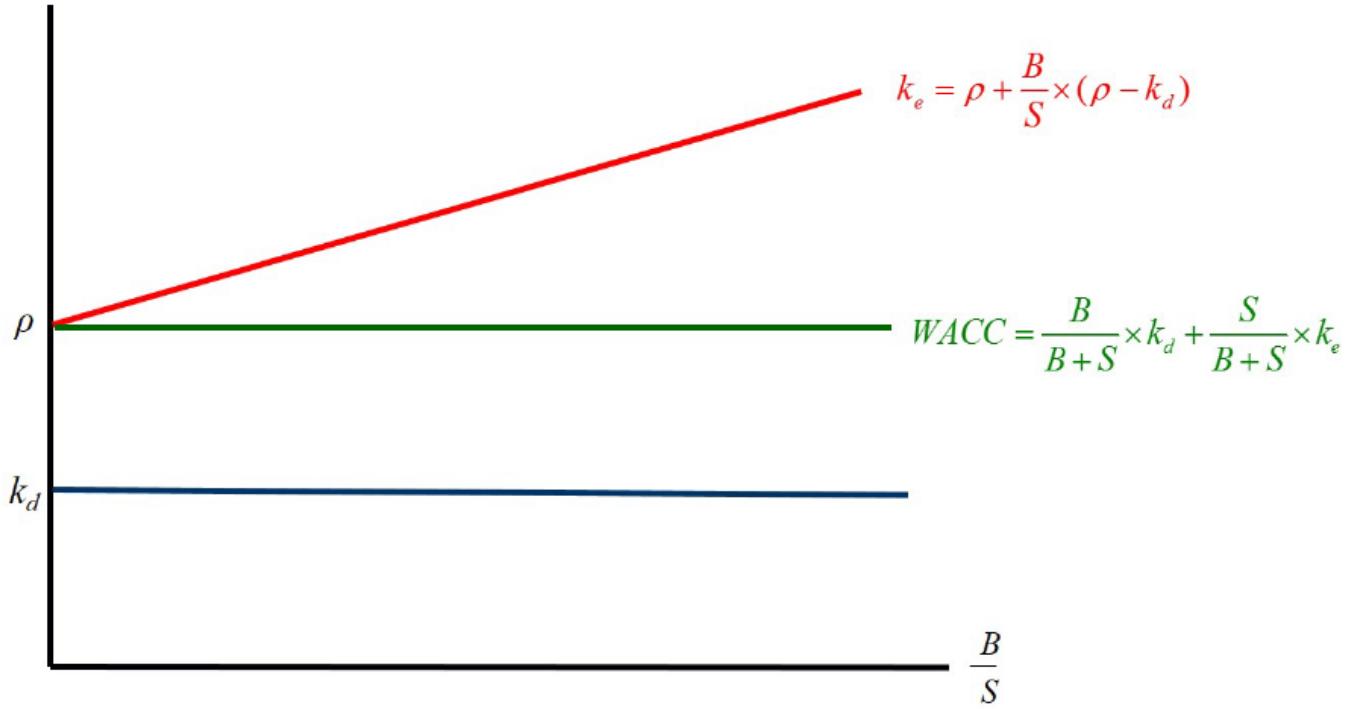
Modigliani & Miller (1958)...

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Proposición II de M&M sin impuestos

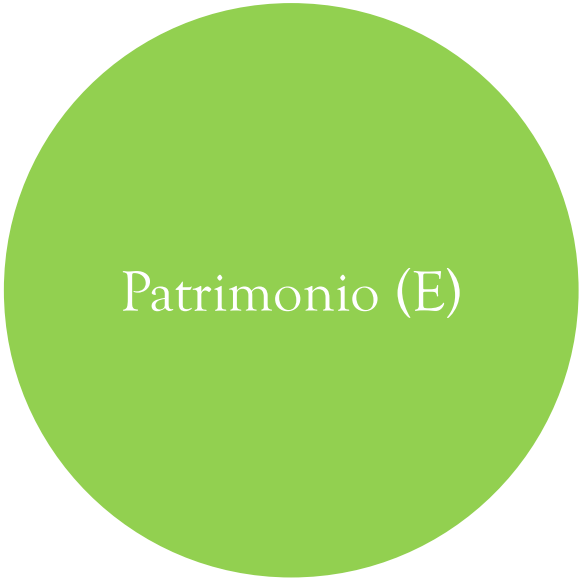
El costo del patrimonio es una relación lineal de la relación deuda/patrimonio, en otras palabras:

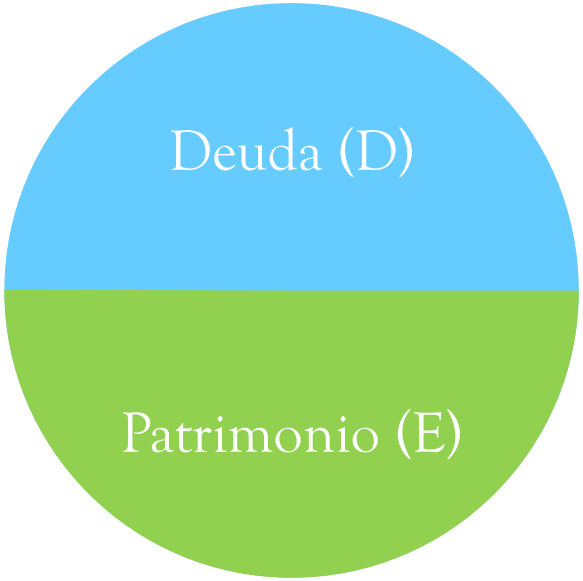
$$k_e = \rho + \frac{B}{S}[\rho - k_d]$$



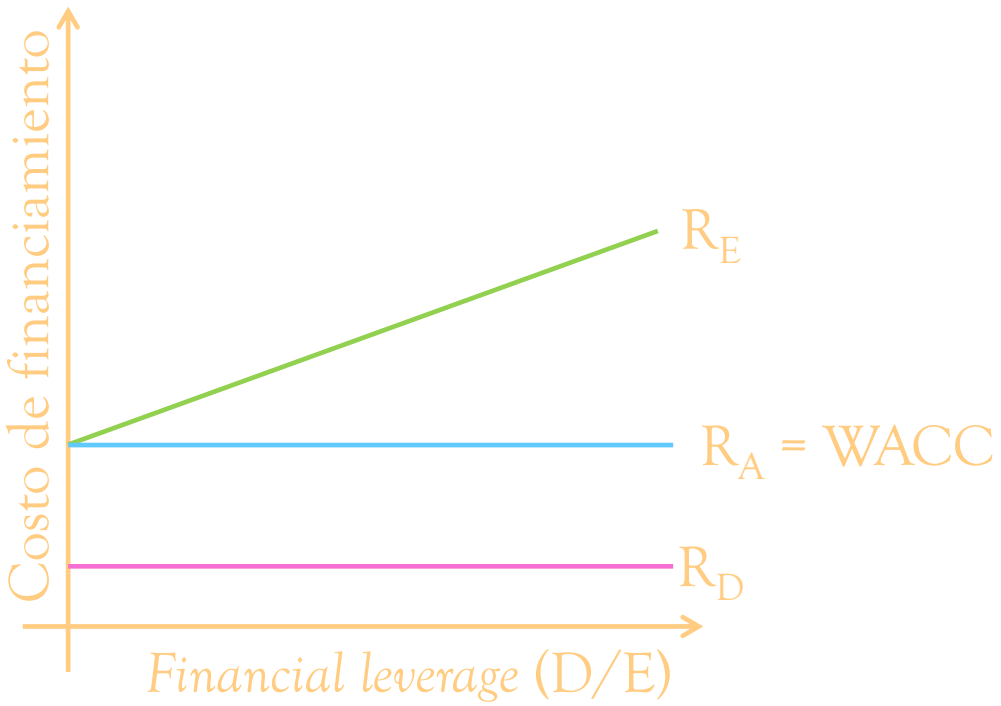
Modigliani & Miller (1958)...

A la teoría presentada por Franco Modigliani y Merton Miller, también se le conoció como **la teoría de la pizza** o **el teorema de la torta**.

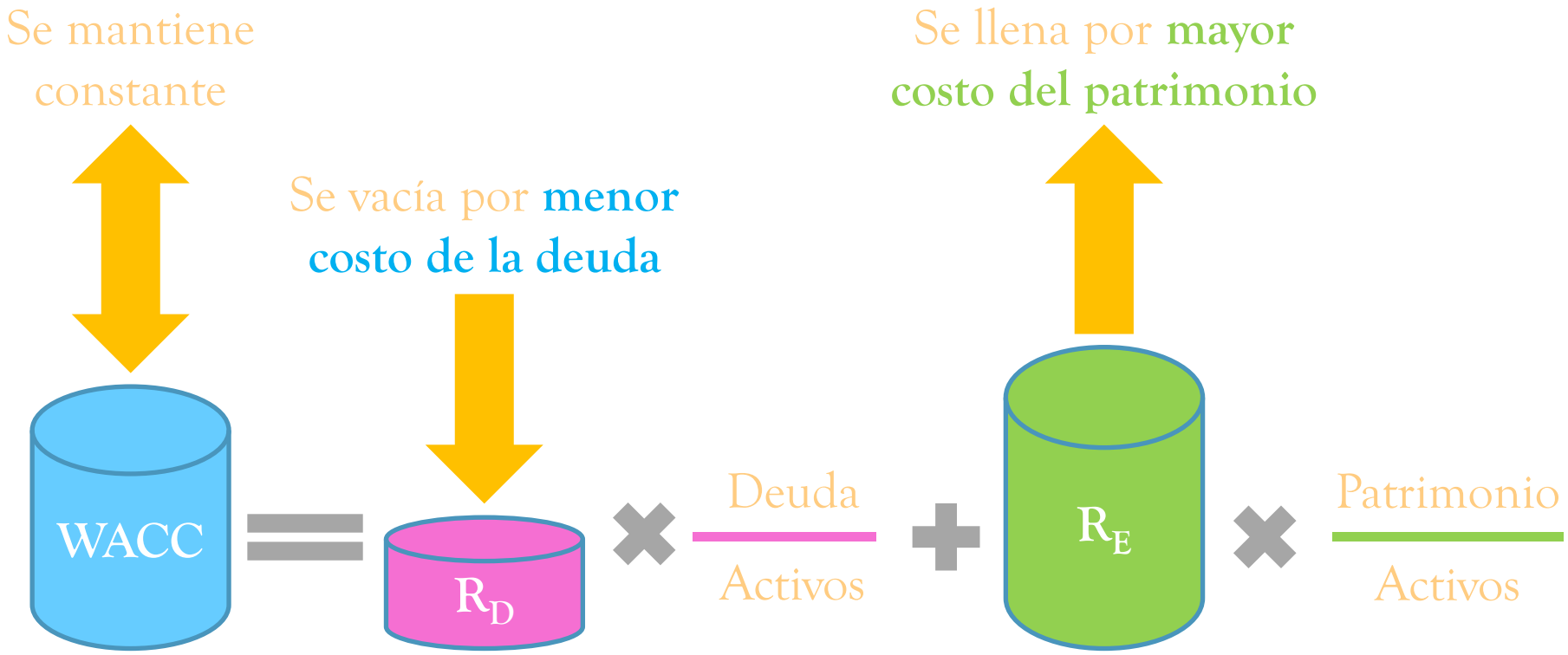




Modigliani & Miller (1958)...



Modigliani & Miller (1958)...



UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Principales conclusiones de M&M sin impuestos

- Esta proposición de MM fue un "golpe", ya que se pensaba que, por ser la tasa de la deuda más baja, el costo de capital promedio ponderado de la empresa bajaba al aumentar la deuda.
- El resultado de la indiferencia se debe a que al aumentar el nivel de deuda, el costo del patrimonio sube, ya que los accionistas deben "cargar" con el riesgo de los activos que no "cargan" los acreedores.
- El WACC se mantiene constante, porque a mayor deuda (con menor costo) mayor es el costo del patrimonio. Estas variables se compensan la una a la otra.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

¿Qué sucede cuando existen impuestos?

En 1963 Modigliani & Miller vuelven a escribir sobre el tema dado que habían obviado una imperfección fundamental de la vida real: **los impuestos a las utilidades**.

En este caso, el flujo de caja generado por los activos de la firma no es distribuido solamente a acreedores y accionistas, sino que también se debe entregar una parte al Fisco, por lo tanto proponen que ahora la empresa valdrá tanto más cuando pueda minimizar el pago de impuestos al Estado.

Lo anterior, vuelve a plantear la **proposición I** como:

$$V_L = V_U + D \times Tax.$$

Modigliani & Miller (1963)...

Consistentemente, al reordenar la ecuación para ver cuánto debían exigir los accionistas, conocido como **proposición II**, resulta lo siguiente al agregar el efecto tributario:

$$R_E = R_A + D / E \times (1 - Tax) \times (R_A - R_D)$$

Pongámoslo en términos simples agregando a nuestro ejemplo que las compañías tienen que pagar impuestos a las utilidades del 40% y dado que no necesitan mayor financiamiento entregan todas las utilidades netas como dividendos.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Un mundo con impuestos: M&M 1963

- Recordemos el estado de resultados de una empresa cualquiera:

	Ingresos
-	Costos Variables
-	Costos Fijos
-	Depreciación
	EBIT (U.A.I.I.)
-	Intereses
	Utilidad antes de impuestos (U.A.I.)
-	Impuestos
	Utilidad Neta

Modigliani & Miller (1963)...

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Entonces, el flujo de caja para un accionista será: $FCAcc = (EBIT - k_d \cdot B)(1 - T_c)$, donde T_c es la tasa de impuestos corporativos (note que se usa k_d en vez de la tasa cupón, ¿por qué?)
- Mientras, el flujo de caja de un accreedor será simplemente $FCd = k_d \cdot B$.
- Por lo tanto, el flujo de caja de la empresa será: $EBIT(1 - T_c) + k_d \cdot B \cdot T_c$
- Y el valor de la firma es:

$$V_L = \frac{EBIT(1 - T_c)}{\rho} + B \cdot T_c$$

Proposición I de M&M con impuestos

Con impuestos, las empresas pueden recibir un beneficio tributario si poseen deuda, beneficio que no puede ser usado en la repartición de dividendos. En otras palabras:

$$V_L = V_U + B \cdot T_c$$

- Por lo tanto:
  1. Si $T_c = 0$, la estructura de capital es irrelevante (MM 1958)
  2. Si $T_c > 0$, lo óptimo es 100 % deuda (MM 1963)

Modigliani & Miller (1963)...

El nuevo panorama de los Estados de Resultados es el siguiente:

Ítem	MuchoLucho Ltda.	PocoLoco S.A.
Utilidad Operacional	$ 6.000.000	$ 6.000.000
Gasto por intereses	($ 1.000.000)	($ 0)
Utilidad Antes de Impuestos	**$ 5.000.000**	**$ 6.000.000**
Impuestos (40%)	($ 2.000.000)	($ 2.400.000)
Utilidad Neta	**$ 3.000.000**	**$ 3.600.000**
Flujo total para los inversores	**$ 4.000.000**	**$ 3.600.000**

Modigliani & Miller (1963)...

Por tanto, en el caso de no tener deuda los inversionistas (acreedores y accionistas) reciben solamente 3,6 millones mientras que en el otro caso reciben 0,4 millones extras y estos es exactamente el beneficio tributario o escudo fiscal de la deuda ($1.000.000 en intereses por 40% en impuestos).

Lo anterior tiene una implicancia muy fuerte: **el costo de la deuda está subsidiado por el Fisco**, por tanto, el retorno después de tributos de la deuda o costo efectivo para la firma [R_D x (1 – Tax)] será mucho menor ahora.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

¿Por qué y para quién crea valor el escudo tributario?

Si aún no es claro que poder reducir el pago al Fisco y **entregárselo a aquellos individuos que sí han colocado recursos para las inversiones reales** de la empresa agrega valor, entonces consideremos el caso en el que MuchoLucho Ltda. no puede deducir el gasto por intereses de impuestos:

Modigliani & Miller (1963)...

Ítem	Deduce intereses	No deduce intereses
Utilidad Antes de Impuestos	$ 5.000.000	$ 6.000.000
Impuestos (40%)	($ 2.000.000)	($ 2.400.000)
Utilidad Neta	**$ 3.000.000**	**$ 3.600.000**
Intereses pagados	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Flujo de caja para accionistas	**$ 3.000.000**	**$ 2.600.000**

Modigliani & Miller (1963)...

Por lo tanto, el escudo fiscal **agrega valor para los accionistas** quienes se apropian de los $400.000 que se ahorran en impuestos, al tener un pago de $1.000.000 en intereses a los acreedores. Es decir, solo por tomar deuda, el flujo de caja a distribuir entre los distintos grupos de interés aumenta.

Luego, es fácil ver que al comparar las situaciones en que los intereses son deducibles de impuestos y cuando no lo son, los accionistas solamente sacan de su bolsillo $600.000 para pagar los intereses y eso reduce la tasa de interés efectivamente desembolsada a 2,4% ($600.000 / $25.000.000).

Modigliani & Miller (1963)...

Dado que la empresa puede agregar valor al aumentar flujos de caja veamos que sucede con el costo de financiamiento de la misma:

$$\mathbf{R_E = R_A + D / E \times (1 - Tax) \times (R_A - R_D)}$$

$$R_E = 12\% + \$25.000.000 / \$25.000.000 \times (1 - 40\%) \times (12\% - 4\%) = 16{,}8\%$$

$$CCPP = 4\% \times (1 - 40\%) \times 50\% + 16{,}8\% \times 50\% = 9{,}6\%$$

$$CCPP = 12\% \times (1 - 50\% \times 40\%) = 9{,}6\%$$

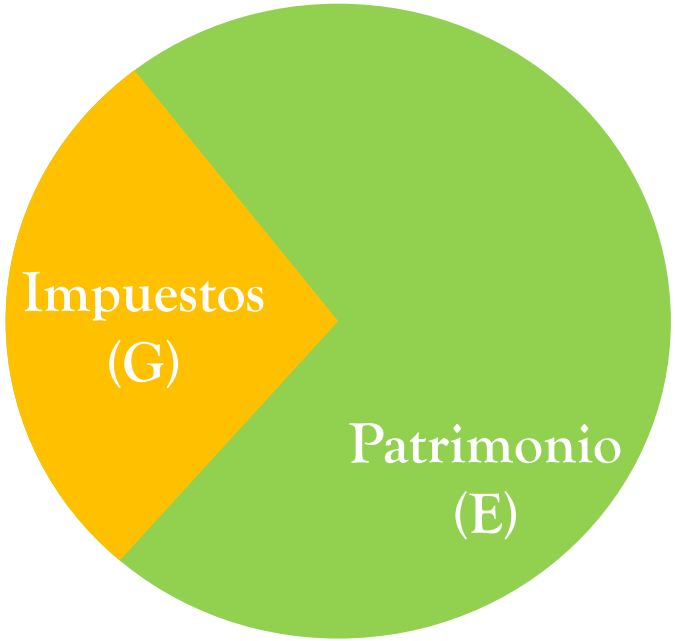
Es decir, el costo de financiamiento disminuye desde 12% a 9,6% **por utilizar deuda cuyo costo es deducible de impuestos**.

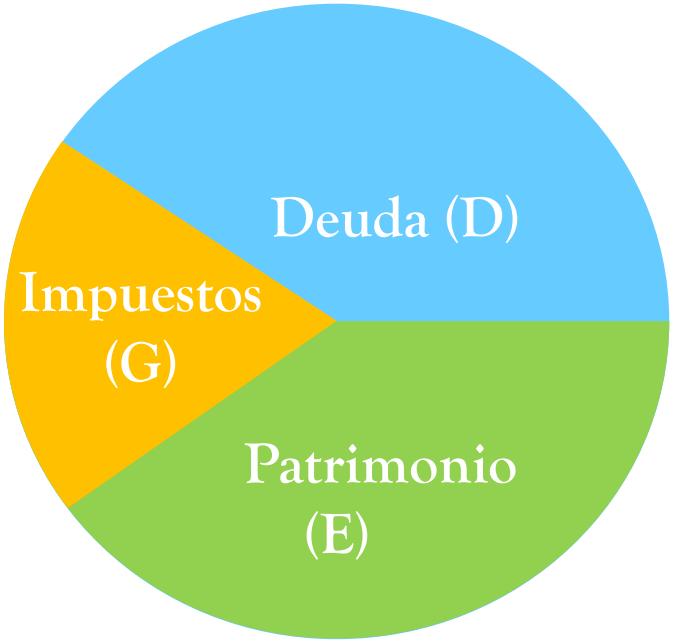
Modigliani & Miller (1963)...

Si volvemos a revisar **la teoría de la pizza** o **el teorema de la torta** entendemos que lo que realmente vale es el financiamiento provisto por la deuda y el patrimonio, y el valor agregado proviene de expropiar el flujo de caja del Fisco que actúa como *free–rider*.

Es decir, **la parte valiosa de la torta (pizza) es solamente los pedazos D y E**, correspondientes a fuentes permanentes de financiamiento que sacrificaron recursos para invertir en la empresa.

Modigliani & Miller (1963)...





UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Proposición II de M&M con impuestos

- Sabemos que $V_L = B + S$, y que $V_L = V_U + B \cdot T_c$. Entonces $V_U = S + B(1 - T_c)$.
- Dado que los flujos de caja deben estar balanceados, debe ser cierto que:

$$k_e S + k_d B = \rho\,[S + B(1 - T_c)] + k_d \cdot B \cdot T_c$$

- Entonces:

$$k_e = \rho + \frac{B}{S}(1 - T_c)(\rho - k_d)$$

- Esta relación da pie a la Proposición II de M&M con impuestos.

Modigliani & Miller (1963)...

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Proposición II de M&M con impuestos

Con impuestos, el costo del patrimonio aumenta con la deuda ya que el riesgo del patrimonio se incrementa. En otras palabras:

$$k_e = \rho + \frac{B}{S}(1 - T_c)(\rho - k_d)$$

- ¿Y qué pasa con el WACC con impuestos?
  - Note que el retorno mínimo para realizar un proyecto está dado por

    $$r_{min} = \rho\left(1 - T_c\frac{B}{S+B}\right)$$

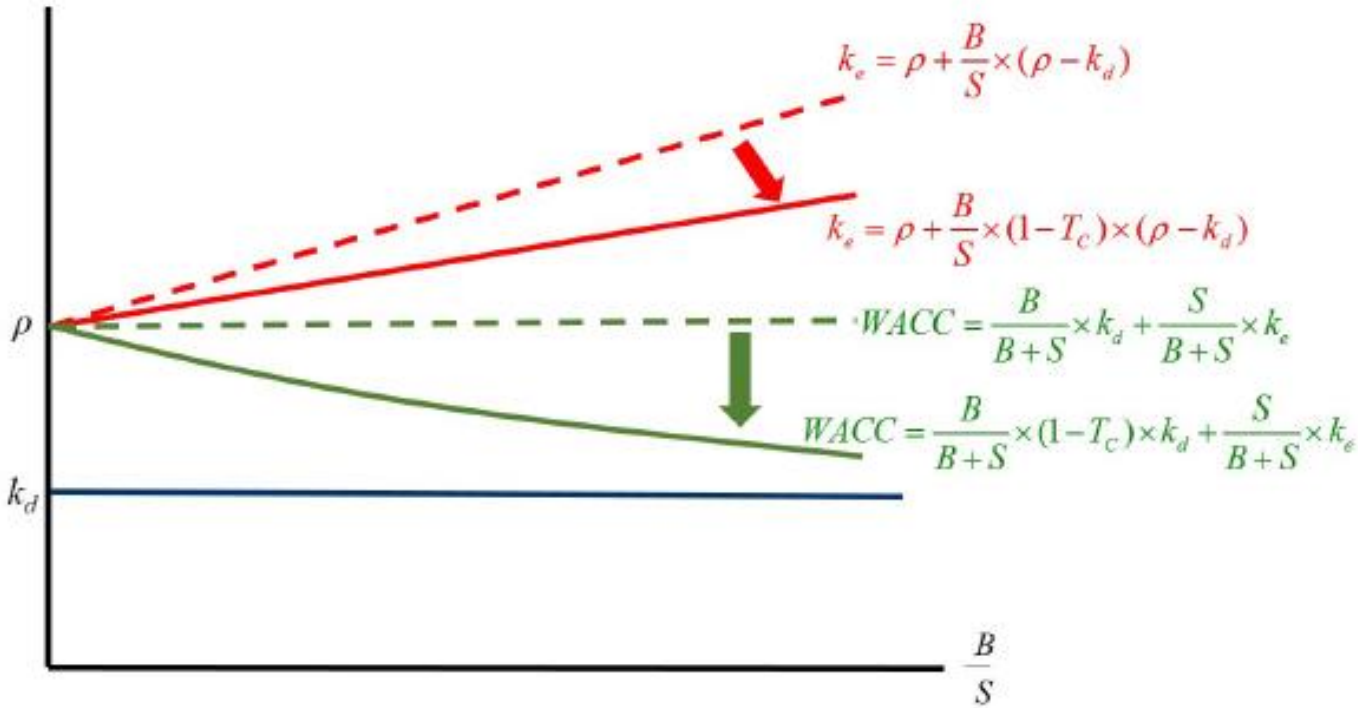
    Este valor debe ser equivalente al WACC ($r_{min} = r_{wacc}$)
  - Dado que el retorno de ambos lados del balance debe satisfacer

    $$k_e S + k_d B = \rho(S + B - B \cdot T_c) + k_d \cdot B \cdot T_c$$

    Igualando, obtenemos que

    $$r_{wacc} = \frac{S}{V}k_e + \frac{B}{V}k_d(1 - T_c)$$

Modigliani & Miller (1963)...



- La deuda aumenta el riesgo del patrimonio de la firma. Como compensación, el costo del patrimonio aumenta con el riesgo de la firma.
- Note que ρ es sólo un punto en el gráfico, mientras que k_e, r_{wacc}, y k_d son funciones.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

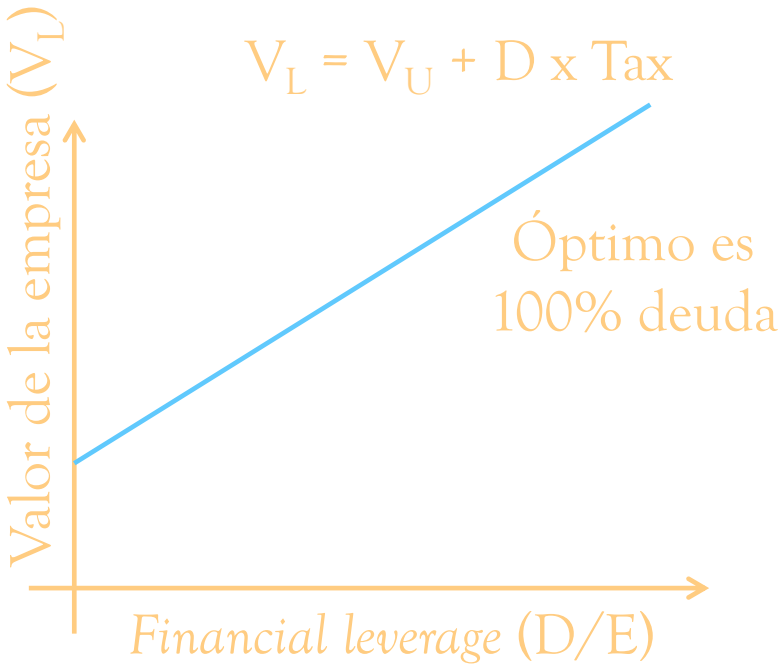
Resumen: Modigliani & Miller (1958,1963)

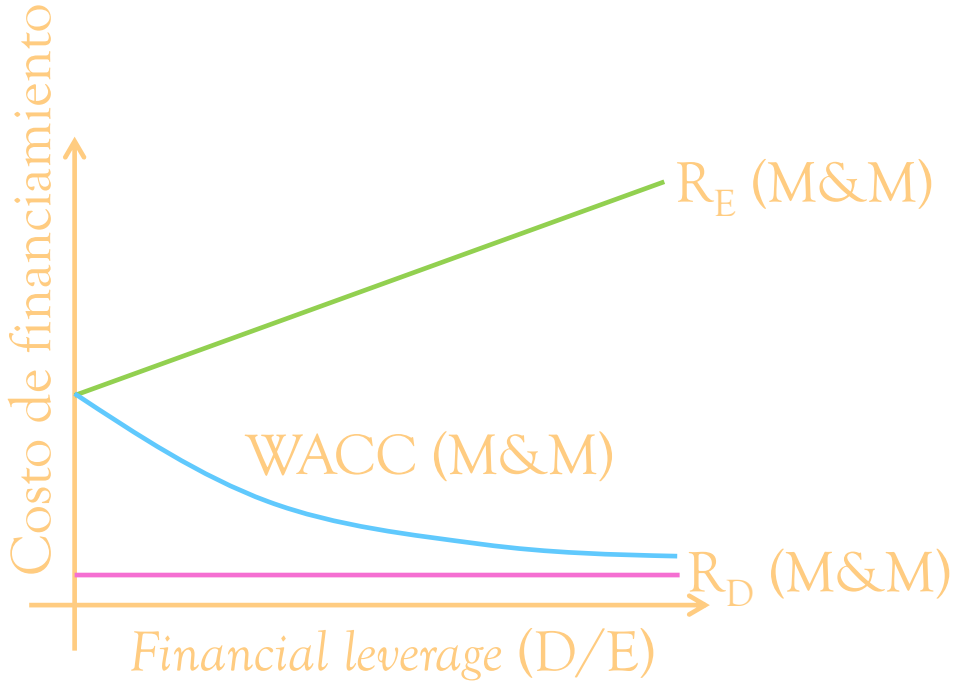
	Sin Impuestos	Con Impuestos
Prop. I	$V_L = V_U$	$V_L = V_U + B \cdot T_c$
Prop. II	$k_e = \rho + \frac{B}{S}[\rho - k_d]$	$k_e = \rho + \frac{B}{S}(1 - T_c)[\rho - k_d]$

Qué tasa de descuento usar para calcular el VPN de un proyecto?

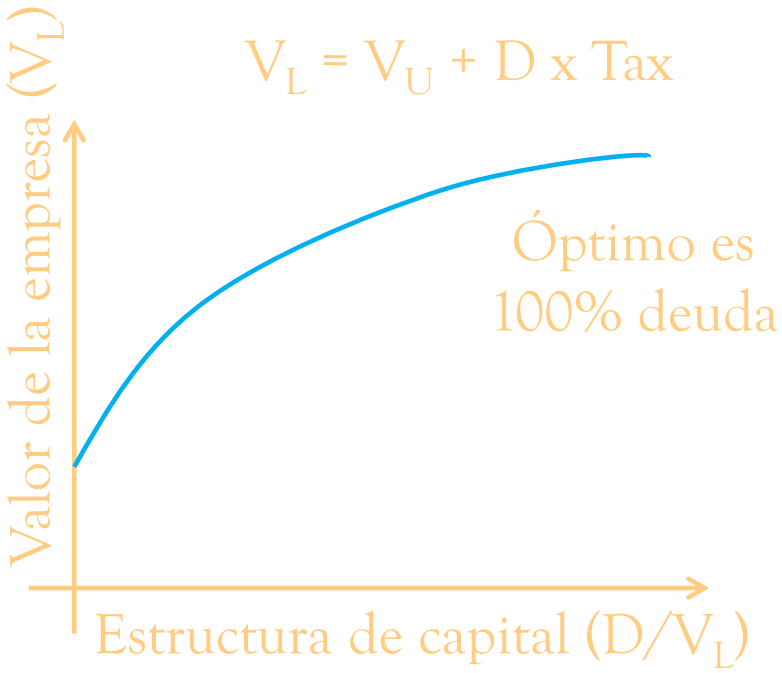
WACC	$r_{wacc} = \frac{S}{S+B} \cdot k_e + \frac{B}{S+B} \cdot k_d$	$r_{wacc} = \frac{S}{V} k_e + \frac{B}{V} k_d (1 - T_c)$

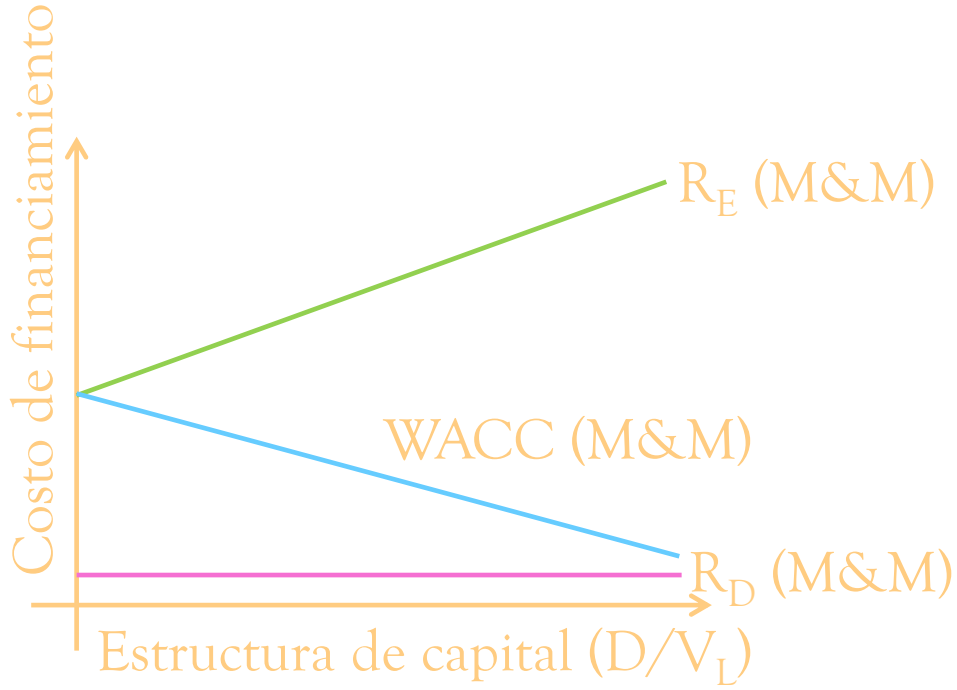
Modigliani & Miller (1963)...



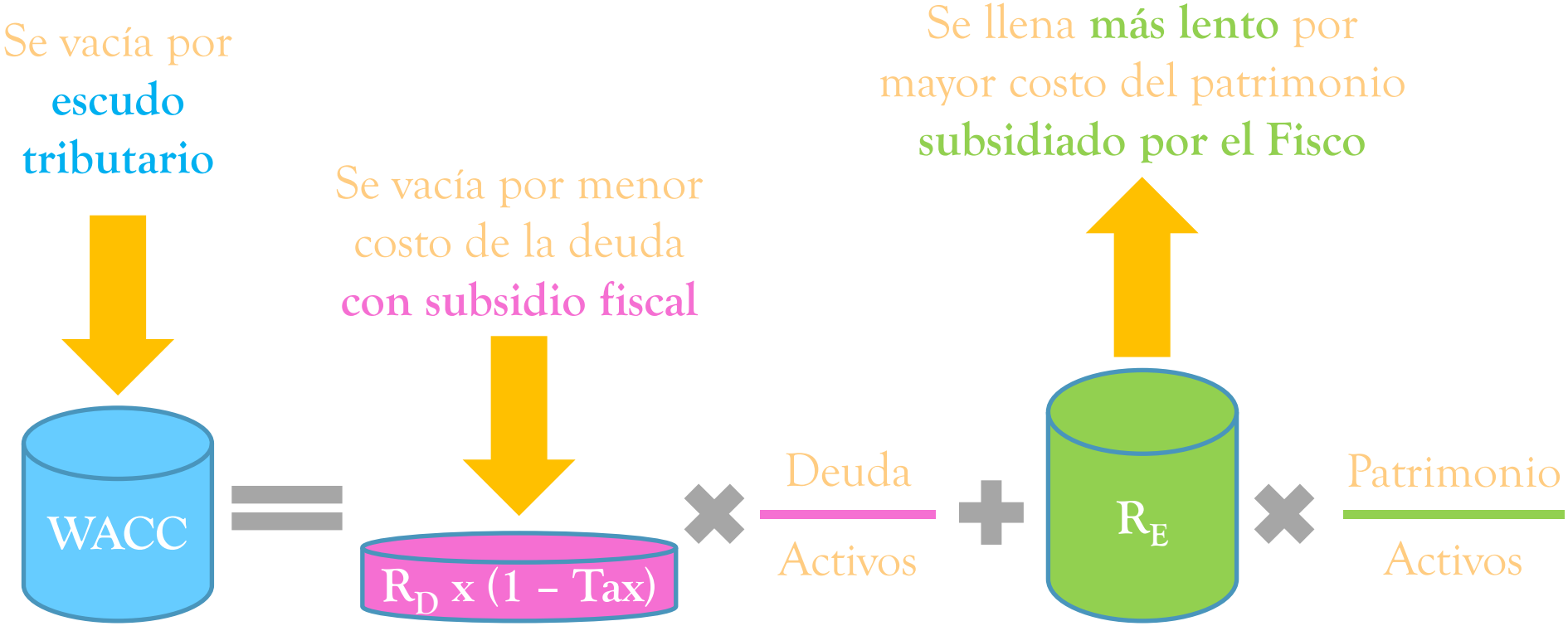


Modigliani & Miller (1963)...





Modigliani & Miller (1963)...



Modigliani & Miller (1963)...

La conclusión del argumento de M&M con impuestos es la siguiente:

En el mundo ideal de un economista, esto es, con mercados de capitales perfectos, **el valor de mercado conjunto de todos los títulos financieros emitidos por la compañía solamente depende de la capacidad de generar flujos de caja por sus activos reales y el riesgo de ellos, y esto es independiente de la mezcla de fuentes de financiamiento que tenga entre deuda y patrimonio**. Es decir, **el valor de mercado de los activos de la firma no es distinto al valor de un portafolio que tenga los instrumentos financieros de la compañía en las mismas proporciones**.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Supuestos del planteamiento de M&M

(1) Todas las firmas pertenecen a la misma clase de riesgo (operativo).
(2) Mercados de capitales sin imperfecciones (no significa eficientes).
(3) Posibilidad de prestar y pedir prestado a R_F ilimitadamente.
(4) Existe la posibilidad de quiebra, pero no existen costos en ella.
(5) Deuda de la compañía es libre de riesgo.
(6) Flujos de caja son constantes a perpetuidad.
(7) No existen asimetrías de información.
(8) La administración siempre maximiza la riqueza de los accionistas.
(9) Los flujos de caja operacionales no se afectan por el financiamiento.
(10) Las firmas solo se financian con deuda y acciones comunes riesgosas.

Teorema de Modigliani & Miller...

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

1958 (sin impuestos)

Proposición I: $V_L = V_U$ = Utilidad Operacional / R_A

$V_L = V_U$ = Utilidad Operacional / CCPP

Proposición II: $R_E = R_A + D / E \times (R_A - R_D)$

1963 (con impuestos)

Proposición I: V_L = Utilidad operacional x (1 – Tax) / R_A + D x R_D x Tax / R_D

$V_L = V_U$ + Intereses x Tax / R_D = V_U + D x Tax

V_L = Utilidad Operacional x (1 – Tax) / CCPP

Proposición II: $R_E = R_A + D / E \times (1 - Tax) \times (R_A - R_D)$